

课程论文

基于透视校正的平面目标图形识别与尺寸测量方法研究

学 院：信息科学与工程学院
专 业：通信工程
班 级：通信工程 2023 级 1 班
姓 名：宋嘉诚
学 号：2315102026
任课教师：陈燕

2026 年 6 月

基于透视校正的平面目标图形识别与尺寸测量方法研究

宋嘉诚

(华侨大学信息科学与工程学院, 福建 厦门 362021)

摘要: 在平面目标的视觉识别与尺寸测量任务中, 摄像头通常难以始终保持与目标平面完全垂直。当目标板存在倾斜、旋转或拍摄距离变化时, 图像中原本规则的几何图形会发生明显的透视畸变, 进而影响图形识别结果和尺寸测量精度。针对这一问题, 本文基于数字图像处理方法, 设计了一种适用于普通 PC 与 USB 摄像头环境的平面目标图形识别与尺寸测量流程。该方法首先对输入图像进行灰度化、二值化和形态学处理, 突出目标板外框与内部图形区域; 然后利用轮廓检测、面积筛选和多边形逼近提取目标板外框四个角点; 接着根据四点对应关系计算单应性矩阵, 并通过透视变换将倾斜拍摄的目标板校正为近似正视图; 最后在校正图像中提取内部图形轮廓, 依据顶点数、圆形度、外接矩形宽高比等特征完成三角形、正方形和圆形的分类, 并结合已知目标板真实尺寸完成像素尺寸到实际尺寸的换算。本文重点研究透视校正对平面目标图形识别和尺寸测量结果的影响, 并设计校正前后对比实验, 从识别准确率、尺寸绝对误差、尺寸相对误差等方面评价方法效果。研究表明, 透视校正能够有效减小视角变化造成的形状变形, 为后续图形识别和尺寸测量提供更稳定的图像基础。

关键词: 透视校正; 单应性矩阵; 轮廓检测; 图形识别; 尺寸测量; OpenCV

1 引言

1.1 研究背景

数字图像处理是利用计算机对图像进行增强、分析、识别和理解的重要技术, 广泛应用于工业检测、自动测量、机器人视觉、交通监控和智能制造等领域。在实际应用中, 许多检测对象都具有明确的平面结构, 例如纸质标定板、印刷标签、仪表面板、零件端面和规则几何图案等。对于这类目标, 视觉系统不仅需要判断目标是否存在, 还常常需要进一步识别目标内部图形类别, 并估计其实际尺寸。

然而, 摄像头成像过程本质上是三维空间到二维图像平面的投影。当平面目标与摄像头成像平面不平行时, 图像会产生透视畸变。直观表现为矩形目标在图像中变成梯形或一般四边形, 圆形目标可能表现为椭圆, 正方形的边长在不同方向上出现明显差异。如果直接在原始图像中进行图形识别和尺寸测量, 识别规则容易受到视角影响, 测量结果也会因投影缩放不一致而出现误差。

本文研究的对象是具有明显黑色外框和内部规则几何图形的平面目标板。该类目标与电赛视觉识别任务、课堂图像处理实验以及低成本视觉测量场景具有较高相似性。通过普通 USB 摄像头获取图像后, 利用 OpenCV 完成目标板检测、透视校正、内部图形识别和尺寸换算, 可以形成一套完

整且易于复现实验的数字图像处理流程。

1.2 研究意义

对于平面目标测量任务，透视校正具有重要意义。首先，透视校正可以将倾斜拍摄的目标板恢复到近似正视状态，使目标外框重新接近标准矩形。其次，校正后的内部图形形态更加接近真实形状，有利于基于轮廓特征的分类判断。最后，在校正图像中，目标板宽高与真实尺寸之间可以建立稳定的比例关系，从而简化内部图形尺寸测量过程。

相比直接使用深度学习方法进行端到端识别，基于透视校正和传统图像处理的方案具有实现简单、可解释性强、对训练数据依赖低等特点。对于课程论文而言，该方法能够较好地体现灰度化、二值化、形态学处理、轮廓提取、多边形逼近、几何变换和尺寸换算等数字图像处理知识点。同时，透视校正前后的对比实验也能形成明确的研究问题，即“透视校正是否能够提高平面目标图形识别与尺寸测量效果”。

1.3 本文主要工作

本文围绕“基于透视校正的平面目标图形识别与尺寸测量”展开，主要工作如下：

1. 设计一套适用于 PC 与普通 USB 摄像头的图像处理流程，将原有竞赛工程中的核心视觉思想转化为便于课程实验复现的 OpenCV 脚本。
2. 采用二值化、形态学处理、轮廓检测和多边形逼近方法，实现目标板外框检测和四角点提取。
3. 基于四点透视变换建立原始图像与正视目标板之间的映射关系，完成目标板图像校正。
4. 在校正图像中提取内部图形轮廓，并依据几何特征完成三角形、正方形和圆形识别。
5. 结合目标板真实尺寸，建立像素尺寸与实际尺寸之间的比例关系，实现内部图形边长、直径和面积计算。
6. 设计校正前后对比实验，分析透视校正对图形识别准确率和尺寸测量误差的影响。

2 相关理论基础

2.1 图像灰度化与二值化

摄像头采集到的原始图像通常为彩色图像，包含 B、G、R 三个颜色通道。对于本文研究的黑白目标板，颜色信息并非核心特征，主要关注的是目标区域与背景之间的亮度差异。因此，首先将彩色图像转换为灰度图像，以降低后续处理的数据量和复杂度。

灰度图像中每个像素只包含一个亮度值。为了进一步分离目标区域和背景区域，本文采用二值化处理，将图像转换为仅包含黑白两类像素的二值图像。目标板外框和内部图形通常为黑色，背景为白色，因此可以通过阈值分割提取黑色区域。在实际实验中，由于光照变化会导致亮度分布不固

定，固定阈值可能难以适应不同场景。Otsu 自动阈值法能够根据图像灰度直方图自动寻找类间方差最大的分割阈值，适合本文这种黑白对比明显的目标板场景。

2.2 形态学处理

二值化后的图像可能存在噪点、边缘断裂或局部空洞。形态学处理是二值图像处理中常用的方法，主要包括腐蚀、膨胀、开运算和闭运算等。膨胀可以扩大白色区域，连接相邻区域；腐蚀可以缩小白色区域，去除细小噪声。闭运算通常定义为先膨胀后腐蚀，适合连接断裂边缘和填补小孔洞。

在本文方法中，目标板外框和内部图形在二值图中需要形成连续轮廓。如果边缘断裂，轮廓检测可能得到多个碎片，进而影响外框筛选和角点提取。因此，在轮廓检测前加入形态学闭运算，可以提高外框轮廓的完整性。

2.3 轮廓检测与多边形逼近

轮廓是图像中连续边界点的集合。对于规则目标板，外框轮廓通常面积较大，并且可近似为四边形。OpenCV 提供的轮廓检测函数可以从二值图像中提取所有连通区域的边界，再通过轮廓面积、轮廓周长、外接矩形和多边形逼近等特征进行筛选。

多边形逼近常用 Douglas-Peucker 算法，其基本思想是在允许误差范围内用较少的顶点近似原始曲线。对于目标板外框，如果逼近结果为四个顶点且轮廓为凸四边形，则可将该轮廓作为目标板候选外框。对内部图形而言，多边形逼近的顶点数也可以作为分类依据。例如，三角形通常逼近为三个顶点，正方形通常逼近为四个顶点，圆形由于边界连续，逼近顶点数通常大于四个。

2.4 透视变换与单应性矩阵

当空间中的平面目标被摄像头拍摄时，平面上任意点与图像平面中的对应点之间满足单应性关系。该关系可以用 3×3 矩阵表示，称为单应性矩阵或透视变换矩阵。设原图像中的点为 (x, y) ，校正图像中的点为 (X, Y) ，则有：

$$[x', y', w']^T = H [x, y, 1]^T$$

$$X = x' / w'$$

$$Y = y' / w'$$

其中， H 为 3×3 透视变换矩阵。由于矩阵存在尺度等价性，实际自由度为 8，因此只需要四组不共线对应点即可求解。本文利用目标板外框的四个角点作为原图源点，将理想正视图中的矩形四角作为目标点，通过 OpenCV 中的 `getPerspectiveTransform` 求得变换矩阵，再利用 `warpPerspective` 生成校正图像。

透视校正的本质是将原图中倾斜的目标平面重新映射到一个标准矩形平面。校正后，目标板宽高方向的像素比例与真实宽高比例一致性更好，内部图形的几何特征也更接近真实状态。

2.5 基于比例关系的尺寸测量

尺寸测量需要建立图像像素距离与实际物理距离之间的关系。本文目标板外框尺寸已知，因此在透视校正后的图像中，可以用目标板真实宽度除以校正图像像素宽度，得到水平方向比例系数；用目标板真实高度除以校正图像像素高度，得到竖直方向比例系数。在理想情况下，校正图像已经消除了大部分透视变形，两个方向的比例系数应较为接近。

对于内部图形，三角形可根据轮廓周长估计平均边长，正方形可根据最小外接矩形宽高均值估计边长，圆形可根据最小外接圆估计直径。得到像素尺寸后，再乘以像素到毫米的比例系数即可得到实际尺寸。面积则可根据几何公式计算：

等边三角形面积 = $a^2 * \text{sqrt}(3) / 4$

正方形面积 = a^2

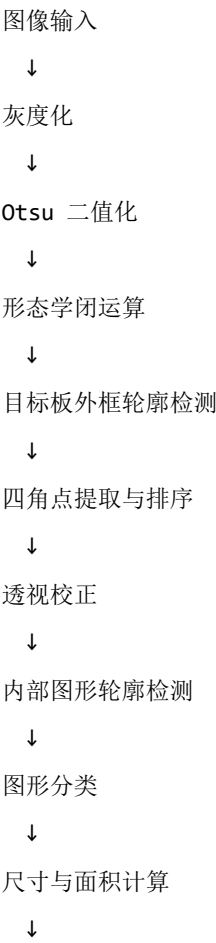
圆形面积 = $\text{pi} * (d / 2)^2$

其中， a 表示边长， d 表示圆的直径。

3 方法设计与实现

3.1 总体流程

本文设计的 PC 端实验流程如下：



结果图与 CSV 数据输出

其中，图像输入既可以来自 USB 摄像头抓拍，也可以来自保存好的实验图片。为了便于课程实验复现，本文更推荐使用静态图片批处理方式：先使用 USB 摄像头或手机拍摄多组目标板图片，再统一保存到实验目录中，由程序批量处理并输出结果。

图 1 总体处理流程图占位

[此处插入总体流程图：图像采集 -> 外框检测 -> 透视校正 -> 图形识别 -> 尺寸测量]

3.2 目标板外框检测

目标板外框检测是整个方法的关键步骤。若外框角点提取错误，透视校正矩阵将不准确，后续内部图形识别和尺寸测量都会受到影响。本文首先将图像转换为灰度图，再利用 Otsu 方法获得黑色区域二值图。随后进行形态学闭运算，使外框边缘尽量连续。

在二值图中提取所有外部轮廓后，首先根据面积比例过滤掉小面积噪声。对于剩余轮廓，计算其周长并进行多边形逼近。若逼近结果包含四个顶点，且该四边形为凸四边形，则认为其可能是目标板外框。考虑到目标板外框通常是图像中最大的规则四边形区域，本文选择面积最大的候选四边形作为最终外框。

外框四角点提取后，需要按照固定顺序排列。本文采用坐标和与坐标差的方法对四点排序：坐标和最小的点为左上角，坐标和最大的点为右下角；坐标差最小的点为右上角，坐标差最大的点为左下角。正确的角点顺序可以保证透视变换源点与目标点一一对应。

3.3 透视校正

获得目标板四个角点后，将其作为透视变换的源点。目标点设置为标准矩形的四个顶点，即左上、右上、右下、左下。标准矩形的像素宽度和高度根据目标板真实宽高比例设定。例如，目标板宽度为 168.1 mm，高度为 255.1 mm，若校正图像宽度设置为 800 像素，则高度可按真实比例计算得到。

通过四组对应点可计算透视变换矩阵，然后将原图映射到标准矩形图像中。校正后的图像中，目标板边框应接近水平和垂直方向，内部图形的形状也应更接近实际图案。透视校正不是对三维场景的完整恢复，而是在假设目标位于同一平面上的前提下，对该平面进行几何归一化。对于本文这种印刷目标板，该假设基本成立。

图 2 透视校正前后效果对比占位

[此处插入原图外框检测结果与透视校正图像]

3.4 内部图形识别

完成透视校正后，程序在校正图像中继续提取内部黑色图形。为了避免外框干扰，首先去除图

像边缘一定比例的区域，仅保留目标板内部区域。随后重新进行二值化和轮廓检测，得到内部图形候选轮廓。

对于每个候选轮廓，本文计算以下特征：

- 1. 轮廓面积：用于过滤噪声和过小区域。
- 2. 多边形逼近顶点数：用于区分三角形、四边形和圆形。
- 3. 最小外接矩形宽高比：用于判断四边形是否接近正方形。
- 4. 圆形度：用于判断轮廓是否接近圆形。

圆形度定义为：

$$C = 4 * \pi * S / L^2$$

其中， S 为轮廓面积， L 为轮廓周长。理想圆的圆形度接近 1，非圆形图形的圆形度通常较低。因此，当多边形逼近顶点数较多且圆形度较高时，可将该轮廓判定为圆形。

分类规则如下：

图形类别	判断依据
三角形	多边形逼近顶点数为 3
正方形	顶点数为 4，外接矩形宽高比接近 1，填充比例较高
圆形	圆形度较高，或外接圆拟合效果较好

3.5 尺寸与面积计算

在校正图像中，目标板像素宽高与真实宽高之间存在直接比例关系。设目标板真实宽度为 W_{real} ，真实高度为 H_{real} ，校正图像像素宽度为 W_{px} ，像素高度为 H_{px} ，则比例系数可表示为：

$$k_x = W_{real} / W_{px}$$

$$k_y = H_{real} / H_{px}$$

在理想校正条件下， k_x 与 k_y 应基本一致。实际处理中，由于角点误差、图像插值和镜头畸变等因素，二者可能存在细微差异。本文采用二者平均值作为像素到毫米的换算系数：

$$k = (k_x + k_y) / 2$$

对于三角形，程序通过轮廓周长除以 3 得到像素边长；对于正方形，使用最小外接矩形宽高均值估计像素边长；对于圆形，使用最小外接圆直径作为像素直径。之后将像素尺寸乘以比例系数 k 得到实际尺寸，再根据几何公式计算面积。

4 实验设计

4.1 实验环境

本文实验计划在普通 PC 环境下完成,使用 USB 摄像头或静态图片作为输入。软件环境如下:

项目	配置
操作系统	Windows
编程语言	Python
图像处理库	OpenCV
数值计算库	NumPy
输入设备	普通 USB 摄像头或静态测试图片
输出结果	标注图、透视校正图、CSV 测量数据

目标板采用 A4 纸打印或手工绘制,包含黑色矩形外框以及内部三角形、正方形和圆形。实验前需要记录目标板真实尺寸和内部图形真实尺寸,以便后续计算测量误差。

4.2 数据采集方案

为了分析透视校正对不同条件下识别和测量结果的影响,实验数据可分为三组:角度变化组、距离变化组和光照变化组。

角度变化组用于模拟目标板相对摄像头发生倾斜的情况。建议拍摄正视、约 15 度、约 30 度和约 45 度倾斜图像。距离变化组用于观察目标板在图像中尺度变化对测量结果的影响。光照变化组用于测试二值化和轮廓检测对光照条件的敏感性。

数据组	文件名占位	拍摄条件
正视基准	angle_00.jpg	摄像头尽量正对目标板
小角度倾斜	angle_15.jpg	目标板约 15 度倾斜
中角度倾斜	angle_30.jpg	目标板约 30 度倾斜
大角度倾斜	angle_45.jpg	目标板约 45 度倾斜
近距离	distance_50cm.jpg	距离约 50 cm
中距离	distance_100cm.jpg	距离约 100 cm
侧光	light_side.jpg	侧向光照,存在轻微阴影

4.3 对比实验方案

本文实验重点比较两种处理方式:

第一种是不进行透视校正,直接在原始图像中检测内部图形并测量尺寸。这种方式实现简单,但当目标板倾斜时,不同方向的像素比例不一致,测量结果容易出现较大误差。

第二种是先检测目标板外框并进行透视校正,再在校正图像中识别内部图形和测量尺寸。这种方式增加了外框检测和几何变换步骤,但可以显著减小视角引起的形变影响。

实验记录时,每张图片都应保存以下结果:

- 1. 原图外框检测标注图。
- 2. 二值化处理结果图。
- 3. 透视校正后的图像。
- 4. 内部图形识别标注图。
- 5. 尺寸测量结果表。

图 3 实验输出图像占位

[此处插入 binary/raw/warped 三类输出图像]

4.4 评价指标

为了定量评价方法效果，本文采用以下指标：

指标	说明
外框检测成功率	是否正确检测目标板四个角点
图形识别准确率	内部图形类别是否判断正确
尺寸绝对误差	测量尺寸与真实尺寸之差的绝对值
尺寸相对误差	绝对误差占真实尺寸的百分比
处理稳定性	不同角度、距离和光照下结果波动情况

尺寸相对误差计算公式为：

相对误差 = |测量值 - 真实值| / 真实值 * 100%

4.5 实验结果记录表占位

由于本文当前阶段暂未加入实际拍摄图片，实验数据表先以占位形式给出。后续拍摄图片并运行程序后，可将 CSV 输出结果填入表格。

图片编号	条件	图形	真实尺寸 /mm	校正前测 量/mm	校正前误 差/%	校正后测 量/mm	校正后误 差/%
angle_00	正视	正方形	待填	待填	待填	待填	待填
angle_15	15 度倾斜	正方形	待填	待填	待填	待填	待填
angle_30	30 度倾斜	正方形	待填	待填	待填	待填	待填
angle_45	45 度倾斜	正方形	待填	待填	待填	待填	待填
distance_50cm	近距离	圆形	待填	待填	待填	待填	待填
distance_100cm	中距离	圆形	待填	待填	待填	待填	待填

5 结果分析与讨论

5.1 透视校正效果分析

从理论上讲，当目标板正对摄像头时，原始图像中的外框已经接近矩形，透视校正对形状改善不明显，此时校正前后的识别和测量结果差异较小。随着目标板倾斜角度增大，原图中外框逐渐表现为梯形或一般四边形，内部正方形和圆形也会发生明显压缩。此时，如果直接在原图中进行测量，像素距离与真实距离之间不再具有统一比例，测量误差会明显增大。

透视校正通过外框四角点建立映射关系，将目标板重新变换到标准矩形区域。校正后，外框边缘趋于水平和垂直，内部图形也更接近其真实形状。因此，在角度变化较大的实验组中，透视校正应能明显改善图形识别和尺寸测量效果。

5.2 图形识别结果分析

基于轮廓特征的图形识别依赖于图形边界的几何形态。对于三角形，顶点数特征较为明显，即使存在一定倾斜，仍然容易被识别。对于正方形，当目标板倾斜较大时，原图中的正方形可能变成不规则四边形，外接矩形宽高比发生变化，容易影响分类判断。对于圆形，透视畸变会使其在原图中更接近椭圆，圆形度降低，可能导致圆形识别失败。

在透视校正后，内部图形形状被拉回到接近正视状态，正方形的宽高比更接近 1，圆形的圆形度也会提高。因此，校正后图形识别准确率理论上应高于校正前，尤其是在倾斜角度较大的情况下更明显。

5.3 尺寸测量误差分析

尺寸测量误差主要来自两个方面：一是成像过程中的透视缩放，二是图像处理过程中的检测误差。未校正时，目标板不同区域和不同方向的缩放比例并不一致。如果使用单一比例系数进行换算，会导致边长和直径测量偏差。透视校正后，目标板被映射到标准平面，像素尺度更接近均匀分布，因此尺寸测量误差应有所降低。

需要注意的是，透视校正并不能消除所有误差。若外框角点检测不准确，单应性矩阵会产生偏差，校正图像也会出现局部拉伸。普通 USB 摄像头还可能存在镜头畸变，尤其在图像边缘区域，直线可能发生弯曲。如果未进行摄像头标定，测量结果仍会包含一定系统误差。

5.4 光照与阈值影响分析

本文方法主要依赖黑白对比和二值化结果，因此光照条件会直接影响轮廓提取。当光照均匀时，目标板黑色边框和白色背景之间对比明显，Otsu 二值化通常可以得到较好结果。当存在侧光或阴影时，白色背景局部变暗，可能被错误分割为黑色区域，形成噪声轮廓。弱光条件下，图像噪声增加，边缘也可能变得模糊。

为提高鲁棒性，可以在后续改进中加入自适应阈值、HSV 颜色空间分割或光照均衡处理。对于当前课程实验，建议尽量保证拍摄环境光照均匀，并使目标板四个角点清晰可见。

5.5 方法局限性

本文方法具有较强的工程可解释性，但也存在一定局限。首先，方法依赖目标板外框，如果外框被遮挡或四角点不清晰，透视校正无法可靠完成。其次，内部图形识别规则基于几何特征，适合三角形、正方形和圆形等规则图形，但对复杂图案或重叠图形的泛化能力有限。再次，普通 USB 摄像头缺少精确标定时，镜头畸变会影响测量精度。最后，算法中仍存在面积阈值、形态学核大小、圆形度阈值等经验参数，不同拍摄条件下可能需要适当调整。

6 结论与展望

本文围绕平面目标图形识别与尺寸测量问题，设计了一种基于透视校正的数字图像处理方法。该方法以普通 PC 和 USB 摄像头为实验环境，通过灰度化、二值化、形态学处理和轮廓检测提取目标板外框，利用四角点计算透视变换矩阵，将倾斜拍摄的目标板校正为近似正视图。随后，在校正图像中基于轮廓顶点数、外接矩形宽高比和圆形度等特征完成内部图形识别，并结合目标板真实尺寸进行边长、直径和面积测量。

本文的研究重点是分析透视校正对结果的影响。理论分析表明，透视校正能够有效减小平面目标因拍摄角度变化产生的几何畸变，使校正图像中的内部图形更接近真实形状，从而提高基于轮廓特征的识别稳定性，并降低尺寸测量误差。对于正视图像，校正前后差异较小；对于倾斜角度较大的图像，透视校正的改善效果更明显。

后续工作可以从以下几个方面展开。第一，引入摄像头标定，利用相机内参与畸变系数对原始图像进行畸变校正，以进一步提高测量精度。第二，优化光照处理方法，使用自适应阈值、HSV 分割或直方图均衡化增强复杂光照下的鲁棒性。第三，改进角点检测算法，在外框边缘不完整或存在噪声时提高角点定位稳定性。第四，针对重叠图形或复杂内部图案，引入更精细的分割方法或轻量级学习模型，提高方法适用范围。

总体而言，本文方法流程清晰、实现成本低、可解释性强，适合用于数字图像处理课程中对透视变换、轮廓分析和视觉测量方法的综合实验研究。

参考文献

- [1] Gonzalez R. C., Woods R. E. Digital Image Processing. Pearson.
- [2] Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library. O'Reilly Media.
- [3] OpenCV Documentation. Geometric Image Transformations.
- [4] OpenCV Documentation. Structural Analysis and Shape Descriptors.
- [5] Zhang Z. A Flexible New Technique for Camera Calibration. IEEE Transactions on Pattern Analysis

and Machine Intelligence.

[6] Szeliski R. Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.